

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Roles y privilegios en PostgreSQL

Profesor: Fernando Arreola Franco

Alumno: Ellyoth Gonzalez Villegas

Fecha de entrega: 31/08/2026

1. Roles y privilegios en PostgreSQL

1.1. Concepto de roles y privilegios

En PostgreSQL, los roles y privilegios sirven para controlar el acceso a las bases de datos y a la información que contienen.

Un **rol** es una cuenta que puede tener permisos dentro de PostgreSQL. Un rol puede ser utilizado por una persona para iniciar sesión o también puede funcionar como un grupo para asignar permisos a varios usuarios.

Un **privilegio** es un permiso que indica qué puede hacer un rol dentro de una base de datos.

Algunos ejemplos de privilegios son:

- **SELECT**: permite consultar información.
- **INSERT**: permite agregar información.
- **UPDATE**: permite modificar información.
- **DELETE**: permite eliminar información.
- **CONNECT**: permite conectarse a una base de datos.
- **CREATE**: permite crear objetos.

Por ejemplo, podemos crear un rol llamado **juan**:

```
CREATE ROLE juan LOGIN PASSWORD '1234';
```

En este caso, **juan** puede iniciar sesión porque tiene el atributo **LOGIN**.

1.2. Cómo dar y quitar privilegios

Para dar permisos en PostgreSQL se utiliza el comando **GRANT**.

Por ejemplo, para permitir que un usuario pueda consultar una tabla:

```
GRANT SELECT ON alumnos TO juan;
```

También se pueden dar varios permisos al mismo tiempo:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON alumnos TO juan;
```

Para quitar permisos se utiliza el comando **REVOKE**.

Por ejemplo:

```
REVOKE INSERT ON alumnos FROM juan;
```

Esto hace que el usuario **juan** ya no pueda insertar información en la tabla **alumnos**.

También se pueden quitar todos los permisos:

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON alumnos FROM juan;
```

1.3. Privilegios a nivel de sistema y de objeto

En PostgreSQL existen permisos que permiten realizar acciones generales y otros que se aplican directamente sobre objetos específicos de la base de datos.

Algunos ejemplos de atributos que permiten realizar acciones generales son:

- **SUPERUSER**: permite realizar prácticamente cualquier operación.
- **CREATEDB**: permite crear bases de datos.
- **CREATEROLE**: permite crear y administrar roles.
- **LOGIN**: permite iniciar sesión.

Por ejemplo:

```
CREATE ROLE administrador CREATEDB CREATEROLE LOGIN;
```

Los privilegios a nivel de objeto se aplican sobre elementos específicos de la base de datos, como tablas, esquemas o funciones.

Por ejemplo:

```
GRANT SELECT ON alumnos TO juan;
```

Este comando permite que **juan** pueda consultar la tabla **alumnos**.

También se puede permitir que un rol se conecte a una base de datos:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE universidad TO juan;
```

La diferencia principal es que los permisos generales permiten realizar determinadas acciones dentro de PostgreSQL, mientras que los permisos de objeto controlan lo que un usuario puede hacer sobre un objeto específico.

1.4. Diferencia entre roles y usuarios

En PostgreSQL, los conceptos de usuario y rol están relacionados. Un usuario es básicamente un rol que tiene permitido iniciar sesión mediante el atributo **LOGIN**.

Por ejemplo:

```
CREATE ROLE juan LOGIN PASSWORD '1234';
```

En este caso, **juan** es un rol que puede utilizarse como usuario.

También podemos crear un rol sin permitirle iniciar sesión:

```
CREATE ROLE estudiantes;
```

Este rol puede utilizarse como un grupo para guardar permisos.

Después podemos agregar usuarios a este rol:

```
GRANT estudiantes TO juan;  
GRANT estudiantes TO pedro;
```

Si al rol **estudiantes** le damos permisos:

```
GRANT SELECT ON alumnos TO estudiantes;
```

Los usuarios que pertenezcan al rol pueden obtener ese permiso.

Esto es útil cuando tenemos muchos usuarios, ya que en lugar de dar los mismos permisos uno por uno, podemos crear un rol con los permisos necesarios y agregar los usuarios a ese rol.

1.5. Conclusión

Los roles y privilegios son una parte importante de PostgreSQL porque permiten controlar el acceso a la información.

Los roles sirven para identificar usuarios o agrupar permisos, mientras que los privilegios indican qué acciones puede realizar cada rol.

Los comandos principales para administrar estos permisos son **GRANT**, para dar permisos, y **REVOKE**, para quitarlos.

PostgreSQL también permite manejar permisos generales y permisos específicos sobre objetos como tablas, esquemas y bases de datos.